

Sec 1: イントロダクション

問題設定

ゲノムを順列でモデル化し、一方を恒等順列 $\mathbf{1}$ へ変換する最小コストの再配置操作列を求める。
本論文は次の2つのバリエーションを同時に課す：

- **λ -制約**：長さ λ 以下の再配置のみ許可
- **長さ重みコスト**：再配置 β のコストを $f(\beta) = |\beta|^\alpha$ で定義 ($\alpha \geq 1$)

扱う5問題

略称	操作	順列
SbR	符号なし逆位	符号なし
SbT	転置	符号なし
SbRT	符号なし逆位 + 転置	符号なし
Sb$\bar{R}$	符号付き逆位	符号付き
Sb$\bar{R}$T	符号付き逆位 + 転置	符号付き

先行研究との位置付け

問題	先行結果
λ -再配置 (コスト均一)	$O(\lambda^2)$ -近似 (Miranda et al. 2019)
長さ重み付き逆位 (λ 制約なし、 $\alpha=1$)	$O(\lg n)$ -近似 (Bender et al. 2008)
長さ重み付き転置等 (λ 制約なし、 $\alpha=1$)	$O(\lg^2 n)$ -近似 (Lintzmayer et al. 2015)
長さ重み付き符号付き逆位 + λ 制約 (Sb $\bar{R}$ のみ)	$O(\lg n)$ ($\lambda=\Omega(n)$)、 $(2 \lg^2 n + \lg n)$ ($\lambda=o(n)$) (Nguyen et al. 2005)

本論文はこれを5問題すべてに拡張し、より良い近似係数を与える。